

Guía de entrega del cuarto sprint

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Planifica las tareas a elaborar en el sprint de manera que sean suficientes para la cantidad de miembros del equipo de desarrollo y el tiempo del sprint.
- Reflexiona sobre el desempeño del equipo de desarrollo en la construcción de las tareas planificadas para el sprint, basado en las evidencias brindadas por el cálculo de las métricas.
- Mide su desempeño personal como desarrollador y miembro del equipo.
- Consolida su trabajo en el proyecto hasta el momento, reuniendo toda la información y especificando el avance del desarrollo en porcentaje.

SISTEMA

- Product Backlog
 - o Marque como terminadas las tareas que desarrolló en el sprint anterior.
- Pila del sprint.
 - o Listar las historias de usuario que se elaborarán en el sprint
 - o Asignar puntos de historia (pueden ser horas) a cada una de las historias listadas. **(revise las referencias que se le proveen al final del documento antes de hacer esta tarea)**
 - o Dividir en tareas cada elemento de la pila del sprint a desarrollar.
 - Especificar cada tarea:
 - Nombre de la tarea
 - Descripción de la tarea
 - Horas estimadas de desarrollo
 - Puntos de historia asignados a la tarea
 - Responsable de desarrollarla
 - Fecha probable de terminación de la tarea
 - o Calendario de planificación del sprint, utilizando las fechas de terminación posible de cada tarea.
- Resultados del Sprint
 - o Resultados del cumplimiento de las tareas del sprint backlog: Debe mostrar el incremento del producto de software que se está desarrollando (**software funcionando**).
 - o Lista de tareas concluidas.
 - o Lista de tareas en proceso.
 - o Lista de tareas que se planificaron y no se pudieron concluir.
- Métricas del sprint
 - o Gráfico burndown.
 - o Métrica de velocidad. Informar la velocidad del sprint. **(revisar bibliografía propuesta en este documento)**

- Debe llegar a conclusiones del éxito del sprint, teniendo en cuenta las métricas del sprint. De un resultado numérico de 1 a 10 siendo 1 un fracaso total y 10 un éxito rotundo. Justifique el porqué de su calificación y indiquen qué tienen que hacer para mejorar esta nota.
- Código desarrollado.
 - Debe incluir el vínculo al controlador de versiones que está utilizando. Deben existir contribuciones de **TODOS** los miembros del equipo de desarrollo, durante todo el período del sprint.
- Documentación
 - Retrospectiva del sprint
 - Debe elaborar una reflexión de cómo fue el desempeño del equipo en el desarrollo del sprint y cuáles son los aspectos que debe mejorar el equipo de desarrollo para no repetir en el próximo sprint.
 - Evidencia de muestra del producto a usuarios finales y/o product owner.
 - Debe mostrar su aplicación funcionando a los usuarios que la usarán. Agregue al informe los comentarios de esas personas, así como las evidencias de que se socializó el sistema.

Para poder planificar tanto la pila del producto como la pila del sprint deben haber realizado las reuniones de planificación y las diarias, por lo que deben mostrar evidencia fotográfica de las mismas.

Documento Integrador:

Cree un documento que integre toda la documentación generada hasta el momento en todos los cortes elaborados. Debe incluir la etapa de design thinking, las historias de usuario, el user story mapping, el lean UX Canvas y el análisis y diseño del sistema. En el informe ponga también las funcionalidades que ya ha implementado en los sprints que lleva, las gráficas burn-down y la gráfica de velocidad donde muestre el dato de cada uno de los sprints, incluyendo este. Especifique que porcentaje del sistema lleva elaborado basándose en funcionalidades completadas.

DOCUMENTOS A ENTREGAR

Para este sprint cree un documento.pdf que contenga:

- Product Backlog
 - La pila del producto.
 - Especifique qué tareas funcionalidades fueron terminadas
- Sprint Backlog
 - La pila del sprint actual.
 - La especificación de cada tarea a implementar con sus puntos de historia y/o horas.
 - El calendario de planificación del sprint

- Incremento
 - Código desarrollado
 - Vínculo al repositorio
 - Lista de funcionalidades planificadas que se terminaron completamente.
- Resultados del Sprint
 - Gráfico burndown.
 - Métrica de velocidad (Gráfico con los datos de todos los sprints hasta el momento).
 - Discusión del éxito del sprint basado en las métricas.
 - Evidencias de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales y/o product owner.
 - Retrospectiva del sprint.

Documento integrador:

- Archivo .pdf con el documento integrador que incluya la información ordenada y consecuente de cada una de las etapas que ha llevado a cabo en el proyecto, incluso el sprint actual. Especifique el avance del desarrollo, en porcentaje, basado en funcionalidades completadas sobre las diseñadas.
- Para el mapa de historias de usuario, diagramas de clases y de base de datos y lean UX canvas, guárdelas en un .svg y adjúntelas aparte. El documento debe tener el link de donde se encuentran los diagramas, para que puedan ser revisados.

NOTA: las evidencias y procesos pueden ser descritos también en un video. Para lo cual debe enviar solo el enlace al mismo. Debe poder verse claramente (especialmente no usar una resolución muy baja de pantalla).

INFORME DE GESTIÓN DE TIEMPO

- Cada integrante del grupo debe elaborar el formulario LOGT de PSP0 que se describe en los anexos de este documento.
- Elabore un informe que contenga los formularios de cada uno de los integrantes. Incluya las fechas y horas en que se comenzó y terminó el sprint.

MATERIAL A ENTREGAR EN CANVAS

- Link del documento de Google drive donde se estuvo trabajando
- Link del repositorio donde se aloja el sistema.
- Archivo .pdf con el informe conteniendo toda la información del sprint actual.
- Archivo .pdf con toda la información requerida del documento integrador.

EVALUACIÓN:

- **(5 puntos)** Se elaboró una pila del sprint antes de comenzar a codificar las funcionalidades. A cada una de las historias incluidas se le asignó una cantidad de puntos de historia. Las tareas fueron descritas, tiene una cantidad de horas

estimadas, un responsable, y la fecha planificada de terminación. La cantidad de tareas en la pila son suficientes para hacer en el tiempo estipulado para el sprint y para la cantidad de integrantes del equipo de desarrollo.

- **(10 puntos)** El equipo de desarrollo muestra las tareas del sprint implementadas, por lo que el sistema puede ser considerado como una versión funcional del producto final. Recuerde que si el product owner no puede publicar para su uso lo que se le entregó en el sprint, el entregable no puede considerarse un incremento. No vale hacer solo backend si no hay un frontend que lo respalde.
- **(15 puntos)** Uso disciplinado de Jira. Evidencias del uso de Jira para gestionar el sprint, con las siguientes condiciones:
 - **(4 pts)** Se inicia el Sprint en la fecha planificada según calendario del proyecto.
 - **(4 pts)** No se añadieron tareas al sprint después de iniciado, lo que evidencia una reunión de planificación efectiva.
 - **(3 pts)** Hay consistencia entre tareas Done y el incremento presentado (las funcionalidades aparecen en el demo/repositorio).
 - **(2 pts)** Se evidencia el flujo real de trabajo en el tablero (To Do → In Progress → Done; no saltos masivos).
 - **(2 pts)** Hay una lista clara de tareas completadas, en proceso y pendientes al cierre del sprint.
- **(10 puntos)** Se elabora e interpreta el gráfico burndown para medir cómo estuvo el desempeño del equipo en el sprint en relación con lo planificado.
- **(05 puntos)** Se reporta la velocidad del sprint de acuerdo con los puntos de historia que lograron implementarse. Se hace un gráfico de velocidad donde aparecen los datos de velocidad de todos los sprints hasta el momento.
- **(10 puntos)** Se evidencian al menos 6 commits en total por integrante del grupo de desarrollo.
- **(15 puntos)** Se reflexiona sobre los aspectos positivos y negativos que pueden identificarse en el desempeño del equipo de desarrollo y se enuncian medidas a tomar para no incurrir en las mismas problemáticas.
- **(10 puntos)** Se incluyó el LOGT de cada uno de los miembros del equipo en el informe de tiempo del equipo. Todos los formularios están completos, están listadas todas las actividades asignadas a cada miembro del equipo así como las fechas de inicio y de fin, el tiempo de interrupción y el delta tiempo. (Ver Anexos)
- **(20 puntos)** Documento integrador del proyecto. Se incluye el informe con toda la documentación generada en todos los entregables que se han trabajado del proyecto. La información debe ser coherente y entendible. A pesar de que tendrá como secciones, la información de todas las entregas debe tener un hilo conductor que permita entender el contenido y no un “Frankenstein” con todo copiado y pegado.

○ **Nota:**

- Para que pueda ser calificado la cantidad de tareas realizadas debe ser proporcional a la cantidad de integrantes del grupo de desarrollo. Más de 2 personas no deben realizar la misma tarea.
- Para tener nota en esta actividad debe mostrar **al menos 4 commits** con aportes significativos al repositorio.

La evidencia del trabajo de cada integrante del equipo se evaluará usando el historial de contribuciones de la herramienta de control de versiones. Si un miembro no tiene contribuciones significativas no tendrá calificación en el sprint.

BIBLIOGRAFÍA

Estimando puntos de historia:

- ThoughtWorks. (2013). How do you estimate on an Agile project?. https://info.thoughtworks.com/rs/thoughtworks2/images/twebook-perspectives-estimation_1.pdf
- Hamouda, Dr. (2014). Using Agile Story Points as an Estimation Technique in CMMI Organizations. 10.1109/AGILE.2014.11. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/285848786_Using_Agile_Story_Points_as_an_Estimation_Technique_in_CMMI_Organizations
- Smith Greg, Ahmed Sdky. (2009). Estimating with Story Points. Disponible en: [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh273055\(v=vs.88\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh273055(v=vs.88).aspx)
- Dalmijn, Maarten. (2017). 12 common mistakes made when using Story Points. Disponible en: <https://medium.com/bynder-tech/12-common-mistakes-made-when-using-story-points-f0bb9212d2f7>
- Maximini, Dominik. Estimating relative sizes (e.g. story points). 2014. Disponible en: <http://scrumorakel.de/blog/index.php?/archives/48-Estimating-relative-sizes-e.g.-story-points.html>
- Kneafsey, Simon. Story Points in a Nutshell: Making More Accurate Estimates. <https://www.thescrummaster.co.uk/agile/story-points-nutshell-making-accurate-estimates/>

Métricas de Scrum

- Rawsthorne, D. (2010). *Agile Metrics*. Let the Numbers tell the Tale. Disponible en: <https://content.demand-on.com/acton/media/31254/whitepaper-agile-metrics>

- Hayes, Will et. al. (2014). Agile Metrics: Progress Monitoring of Agile Contractors. Disponible en: http://resources.sei.cmu.edu/asset_files/technicalnote/2014_004_001_77799.pdf
- Agile Charts for MS Excel. 2013. Disponible en: <http://scrumage.com/blog/2013/04/agile-charts-for-ms-excel/>

ANEXOS

Formulario LOGT

Nombre: _____

Carné: _____

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios

Instrucciones para llenar el formulario LOGT

Objetivo	• Registrar el tiempo gastado en cada fase del proyecto • Usar estos datos para completar el Resumen Plan Proyecto
General	• Registrar todos los tiempos gastados en el proyecto • Registrar el tiempo en minutos • Ser lo más exacto posible • Si requiere espacio adicional usar otra copia del formulario
Fecha	Fecha en que se registra el tiempo
Inicio	Tiempo en que comienza a trabajar en la tarea
Fin	Tiempo en que deja de trabajar en la tarea
Tiempo Interrupción	Cualquier interrupción que ocurre durante la tarea y la razón de esta. Ej. Teléfono, baño. Si son varias entrar el tiempo total
Delta tiempo	Tiempo real gastado en la tarea (Fin – Inicio) – Interrupción
Fase	Entrar el nombre o sigla de la fase, paso o tarea en la que esté trabajando
Comentarios	Cualquier comentario interesante